Структура и Данные: QCA как подход к разделению эмерджентной структуры и контингентных параметров в физике частиц

Сергей А. Иноземцев

Версия 14.4 (финал) · 11 ноября 2026 г.

Abstract

Центральный тезис: физика частиц распадается на два класса — *структуру*, выводимую из локальных унитарных правил квантового клеточного автомата (QCA), и *данные*, которые должны быть заданы извне. Мы проверяем этот тезис численно. *Структура* — уравнения Дирака, калибровочные симметрии, механизм Хиггса, механизм генерации трех поколений фермионов — воспроизводится из QCA с точностью 10^{-15}–10^{-17} (8 различных секторов структуры, класс A). Проверки согласованности с известными теоремами квантовой механики (CPT, $c = 1$, запутанность, Паули; класс B) и отрицательные контроли (квадратная решётка, константы, CP-сохранение в 1D и 2 поколениях; класс C) фиксируют границу классификации. В то же время *параметры* (массы, юкавские связи, фундаментальные константы, CP-фаза) не выводятся и являются входными данными (4 классификации данных). Эта работа **не делает новых физических предсказаний**; её вклад носит строго методологический характер: она предлагает строгий фреймворк для классификации того, что выводимо из локальной унитарности, а что должно оставаться в качестве входных данных. Дополнительно проверена гипотеза о структуре базы 15 для лептонных масс. Статистика — попарные логарифмические отношения m_j/m_i; база 15 даёт отклонение 0.028148 для лептонов. Перестановочный тест на 84 разбиениях 9 масс: $p_{abs} = 10/84 = 0.1190$; статус — **не установлено** (не достигает 5% уровня значимости). Эффект поиска в другом месте: тройка $\{\mu, b, t\}$ на базе 40 даёт отклонение 0.005912, в 4.76 раза лучше лептонного сигнала. Для кварков ни одна база не даёт отклонения ниже 5%. Измеренная величина $\Sigma m_\nu = 0.0608$ эВ (nb13) совместима с верхним пределом DESI DR2. Подход не зависит от гипотезы базы 15.

1 Введение

1.1 Эпистемологический парадокс

Проект начался с вопроса об искусственном интеллекте. Между нами и ИИ существует двусторонняя эпистемологическая стена. Инверсия этого наблюдения: *а что если мы сами находимся в положении ИИ по отношению к некоему субстрату?* Мы видим «выход» (наблюдаемую физику), но не видим «аппаратный уровень» (субстрат).

1.2 Аналогия: «Арифметика и Чернила»

Представьте лист бумаги с числами. Вы — математик, знающий только арифметику и геометрию. Вы можете складывать числа и измерять расстояния между ними. Но вы **не можете** вывести из арифметики, почему цифра «7» нарисована ломаной, а «2» — кривой, или почему «5» написана красным, а «7» — синим. Эти свойства **реальны**, но они **не**

являются частью математических правил. Это — **характеристики носителя** (чернил, почерка).

В этом проекте мы показываем, что физика устроена аналогично: **правила** (симметрии, взаимодействия, скорость света, CPT, запутанность, три поколения) выводимы, а **параметры** (массы, константы связи, CP-фаза) — это «чернила», которые невозможно вывести из правил.

Стоит отметить, чем этот подход отличается от существующих программ. Механизм Фроггата–Нильсена [13] пытается объяснить иерархию масс через новые симметрии (что сделало бы массы *структурой*), в то время как вычислительная модель Вольфрама [14] рассматривает Вселенную как сеть правил (аналогично нашей онтологии QCA). Наш подход отличается: мы не пытаемся вывести параметры (как Фроггат–Нильсен) и не утверждаем, что гиперграф генерирует конкретные массы частиц (как Вольфрам). Вместо этого мы классифицируем, какие части Стандартной модели *могут* быть выведены, и строго изолируем остальное как несводимые входные данные.

1.3 Что подход *не* утверждает

Мы подчёркиваем три пункта, чтобы предотвратить недопонимание.

Во-первых, подход **не** утверждает, что Вселенная является *симуляцией*. Нет «симулятора снаружи», который исполняет наш мир как программу. QCA — это **онтология**, а не гипотеза симуляции: утверждение состоит в том, что физика *есть* локальное унитарное правило, а не в том, что кто-то её *вычисляет*. Нет «до правила» и нет «снаружи правила» — есть только правило. Это различие согласуется с информационно-теоретическим взглядом на Вселенную [9], но строго избегает идеи о внешнем симуляторе. Это также тесно связано с онтологической интерпретацией клеточных автоматов у 't Хоофта [10] и Элзе [11], которые также рассматривают автомат как фундаментальное правило, а не как вычислительную симуляцию внешнего аппаратного уровня.

Во-вторых, подход **не** претендует на роль «теории всего». Он классифицирует то, что выводимо из локальной унитарности, и то, что должно быть задано как вход; он не выводит Стандартную модель, гравитацию или космологию. Восемь различных секторов класса A, четыре проверки класса B, пять отрицательных контролей класса C и четыре классификации данных — это **полный объём** работы, не больше.

В-третьих, подход **не** утверждает, что субстрат напрямую познаваем. Мы видим «выход» (физику) и классифицируем его на структуру и данные. Мы не видим аппаратный уровень. Существует ли он, что он собой представляет и как наш выход с ним соотносится — эти вопросы подход **оставляет в скобках**, а не решает. Классификация структура/данные работает *внутри* выхода, независимо от того, что за ним.

2 Методология

QCA (квантовый клеточный автомат, quantum cellular automaton) — минимальная модель локального унитарного вычисления: дискретная решётка, такты, локальное правило $\mathcal{U}$. Это наименьший набор предположений, при котором можно задать вопрос «что следует из локальности и унитарности». Подробный обзор формализма QCA, включая его структурные результаты и результаты по универсальности, см. у Arrighi [12].

Связь с предыдущими работами. Выводы уравнений Вейля, Дирака и Максвелла из QCA не являются новыми: они были установлены аналитически группой из Пизы (D'Ariano, Perinotti, Bisio, Tosini) [8, 7]. Наш вклад — не повторный вывод этих результатов, а построение единого **фреймворка классификации** (8+4+5+4). В частности, мы предлагаем: (i) архитектурное разделение структуры и данных; (ii) отрицательные контроли (класс C), определяющие границы применимости QCA-выводов; и (iii) строгую статистическую

обработку данных. Мы используем QCA как численный тестовый стенд для верификации этих известных аналитических результатов (nb01–nb03, nb06) и расширения их на новые секторы (nb04, nb05, nb08, nb18).

Реконструкция vs. вывод. Мы признаем, что правила эволюции QCA конструируются с учетом целевого континуального предела; в этом смысле процедура является *реконструкцией*, а не слепым выводом. Однако эта реконструкция оправдана **теоремами единственности**, установленными в рамках QCA [12, 8]: при наличии локальности, унитарности и изотропии единственными возможными континуальными пределами свободных полей являются уравнения Вейля, Дирака и Максвелла. Следовательно, численные реконструкции в nb01–nb03 верифицируют эти классы единственности. Сектор принимается в класс A только в том случае, если континуальный предел достигается без подгонки каких-либо параметров. Разброс точностей по секторам (10^{-17} для калибровочных полей против 0.1% для конденсата Хиггса BCS) отражает различные численные методы (точная диагонализация против итерационного среднего поля).

3 Секторы структуры (класс A)

8 различных секторов структуры выведены из локальных QCA-правил:

- **nb01:** 1D Дирак (10^{-15});
- **nb02:** U(1) калибровочное поле / фотон (10^{-17});
- **nb03:** SU(2) / W, Z (10^{-16});
- **nb04:** независимость калибровочной инвариантности и унитарности от массы ($m \in [0.01, 1.5]$, разброс остатков и дисперсии $<$ порядка);
- **nb05:** Хиггс через BCS-конденсат (0.1%) (в рамках игрушечной BCS-модели; не полный механизм Хиггса СМ);
- **nb06:** 2D Дирак на сотовой решётке (отношение скоростей Ферми $\alpha = 1.01$, изотропия 1.0000; $\alpha \to 1$ в континуальном пределе);
- **nb08:** 3D Дирак на 4D доменной стенке ($E_0 = 0$, плотность вероятности на стенке 51%);
- **nb18 Parts B–C:** три поколения — N стенок $\to N$ мод в 1D SSH (точное соответствие, $|\langle\gamma_5\rangle| = 1.0000$); 2D реализовано через фермионы перекрытия (невязка Гинзпарга–Уилсона $\sim 3 \times 10^{-15}$).

3.1 Проверки согласованности (класс B)

Не «уровни подтверждения» в том же смысле — QCA воспроизводит известные теоремы квантовой механики, не добавляя независимого содержания:

- **nb12:** CPT, $m = \bar{m}$;
- **nb15:** $c = 1$ из локальности (групповая скорость $v_F = 1.000000$ в единицах шаг/такт);
- **nb16:** CHSH $= 2\sqrt{2}$ сохраняется;
- **nb17:** знак перестановки -1 для фермионов, $+1$ для бозонов.

3.2 Отрицательные контроли (класс C)

- **nb07:** квадратная 2D-решётка даёт анизотропию > 1.15 (контраст с сотовой решёткой);
- **nb11:** нулевой результат по геометрии 4D-стенки (нет скрытых множителей 1/32 в скоростях);
- **nb14:** нет скрытой сетки у фундаментальных констант (ошибка $\sim 10^{-3}$);
- **nb18 Part A:** наивная 2D-решётка — 4 дираковские точки (фермионное удвоение);
- **nb19 T0–T2:** CP сохраняется в 1D и 2 поколениях.

Как отрицательные контроли проверялись. Все контроли используют тот же 5%-й порог принятия решения, что и лептоны, хотя их метрики специфичны для каждого контроля (анизотропия для nb07, величина ошибки для nb14, число дираковских точек для nb18A). Перестановочный тест на 84 разбиениях применяется только к лептонному триплету — контроли оцениваются отдельно и не входят в 84 разбиения. Что именно они исключают: (а) **кварки** — что предпочтение базы 15 не является универсальным свойством любого триплета масс (0 баз с dev $< 5\%$); (б) **nb14 (константы)** — что предпочтение не является следствием выбора метрики (нет скрытой сетки при 10^{-3}); (в) **nb07 (квадратная решётка)** — что 2D-эффект не является артефактом сотовой структуры (анизотропия > 1.15); (г) **nb18 Part A (наивная решётка)** — что киральные аномалии не создают иллюзию топологии (4 дираковские точки явно).

3.3 Классификации данных

- **nb09:** SVD масс кварков (ранг-1, 99.7%, фактор 2 — по сути отражает доминирование массы топ-кварка);
- **nb10:** скан баз (см. Раздел 7);
- **nb13:** нейтрино — измеренная сумма масс $\Sigma m_\nu = 0.0608$ эВ (компиляция Planck 2018 + BAO) совместима с верхним пределом DESI DR2 ($\Sigma m_\nu < 0.072$ эВ при 95% CL) [6]. Это **проверка согласованности, а не предсказание**: модель не предсказывает значение заранее и не подгоняет параметр. Полной сетки базы 15 для нейтрино нет.
- **nb19 T4–T5:** CP-нарушение — фаза δ не выводится из правил и является входом (см. Раздел 6).

4 Синтез: 8 + 4 + 5 + 4

Количества не пересекаются; отрицательные контроли не входят в число уровней подтверждения. nb18 разделён: Part A — класс C, Parts B–C — класс A. nb19 разделён: T0–T2 — класс C, T4–T5 — данные.

5 Три поколения: закрытый сектор (nb18)

5.1 Механизм и число

Механизм Джекива–Росси [3] **точен в 1D**: N доменных стенок SSH [4] дают ровно N нулевых мод с $E = 0$ и $|\langle\gamma_5\rangle| = 1.0000$. **Реализуем в 2D** через фермионы перекрытия [2] (невязка Гинзпарга–Уилсона $\sim 3 \times 10^{-15}$). Наивная 2D-решётка терпит фермионное удвоение (nb18 Part A) — это артефакт решётки, не физики.

Конкретное число $N = 3$ — **входной факт**: механизм допускает любое N, выбор $N = 3$ в природе — параметр.

Класс	**Количество**	**Ноутбуки**	**Роль**
A — различные секторы структуры	**8**	nb01–06, 08, 18 Parts B–C	Структура выводится
B — проверки согласованности с квантовой механикой	**4**	nb12, 15–17	Согласовано с теоремами квантовой механики
C — отрицательные контроли	**5**	nb07, 11, 14, 18 Part A, 19 T0–T2	Классификация нетривиальна
Данные — классификации параметров	**4**	nb09, 10, 13, 19 T4–T5	Остаётся входом

Table 1: Полный объём работы.

5.2 Вердикт

Три поколения: механизм = структура, число $N = 3$ = вход. Механизм выводится точно в 1D и реализуем в 2D. Это не зависит от базы 15.

6 CP-нарушение: закрытый сектор (nb19)

T0–T2: CP сохраняется в 1D с реальной и комплексной массой, а также в 2 поколениях (фаза устраняется киральным поворотом). T4: 3 поколения с пробной CKM-матрицей — $J(\delta) \neq 0$, максимум при $\delta = \pi/2$, $J = 0$ при $\delta = 0$. T5: майорановские фазы дают ненулевой J_M, но проявляются в процессах с нарушением лептонного числа ($0\nu\beta\beta$), не в осцилляциях.

CP-нарушение = данные. Подход может вместить CP-нарушение (через 3 поколения или майорановские массы), но фаза δ не выводится из правил.

7 База 15: поисковое наблюдение (nb10)

7.1 Статистика

Методологическое замечание. Анализ базы 15 представлен здесь не как кандидат на физическое открытие, а как **методологическая демонстрация** того, как строго проверять и опровергать числологические гипотезы в физике частиц. Главный результат этого раздела — демонстрация поправки на множественность (эффект поиска в другом месте) и честная классификация отрицательного результата.

В nb10 используется статистика попарных логарифмических отношений:

$$\mathrm{dev}(b) = \mathrm{mean}_{i<j} \left| \log_b(m_j/m_i) - \mathrm{round}(\log_b(m_j/m_i)) \right| . \tag{1}$$

Статистика инвариантна к масштабу по построению. Диапазон баз: $b \in [2, 40]$.

7.2 Результат для лептонов

База 15 — лучшая для лептонного триплета: $\mathrm{dev} = 0.028148 \pm 1.61 \times 10^{-5}$ (Монте-Карло по ошибкам PDG [5], зерно 42, $N = 500$ — тест на устойчивость). Единственная база с отклонением ниже 5%.

7.3 Перестановочный тест (выбор лучшего из 39)

Рассматриваются все 84 разбиения 9 масс на группы 3+6. Для каждой группы T вычисляется $\mathrm{dev}_{\mathrm{best39}}(T) = \min_{b\in[2,40]} \mathrm{dev}(T, b)$. Тогда:

$$p_{abs} = \frac{\#\{T : \mathrm{dev}_{\mathrm{best39}}(T) \leq \mathrm{dev}_{\mathrm{best39}}(\text{лептоны})\}}{84}. \tag{2}$$

Результат: $p_{abs} = 10/84 = 0.1190$. Статус — **не установлено** (не достигает 5% уровня значимости). Отметим, что p_{abs} вычисляется по центральным значениям масс; Монте-Карло по ошибкам PDG влияет на значения dev, но не меняет ранжирование триплетов.

Мы признаем две статистические оговорки: (1) 9 масс не являются строго обменными (топ-кварк значительно тяжелее остальных), что делает перестановочную нулевую модель консервативной; (2) мы используем полные (pole) массы для топ-кварка и $\overline{\mathrm{MS}}$-массы для более легких кварков (стандартная экспериментальная практика, поскольку pole-масса для топ-кварка измеряется напрямую, а $\overline{\mathrm{MS}}$-массы стандартны для легких кварков), что вносит зависимость от схемы. Ни одна из оговорок не меняет вывода: лептонный триплет не выделяется значимо.

Замечание для читателя: лептонный триплет не является экстремальным ни в одной из двух статистик. В ранжировании по p_{abs} (по $\mathrm{dev}_{\mathrm{best39}}$) он — 10-й из 84: 9 троек имеют строго меньший $\mathrm{dev}_{\mathrm{best39}}$, включая $\{\mu, b, t\}$ с dev = 0.005912 (§7.4). В ранжировании по асимметрии (по $\mathrm{dev}_6 - \mathrm{dev}_3$) он — 16-й из 84.

Что именно было предварительно задано. Предварительно заданная гипотеза — не «база 15 особая», а «некоторое основание $b \in [2, 40]$ даёт аномально малый dev». База 15 оказалась минимумом в этом скане. Метрика $p_{abs} = 10/84$ по построению учитывает этот поиск: каждый триплет допускается выбрать своё лучшее основание (выбор лучшего из 39), поэтому p_{abs} равен 0.1190, а не $1/84$. Предварительная спецификация задокументирована в `nb10_pvalue.md` §1–§2 (метка времени 2026-11-11 03:40) до прогона.

7.4 Эффект поиска в другом месте

Самая «сеточная» тройка при выборе лучшего из 39 — $\{\mu, b, t\}$ на базе 40 с отклонением 0.005912, в **4.76 раза** лучше лептонного сигнала (0.028148). Это прямое следствие эффекта поиска в другом месте: скан по 39 базам даёт случайным тройкам «попробовать» все базы.

7.5 Кварки

Для кварков: MC-среднее на базе 40 = 0.178335 ± 0.0146; детерминированный минимум $\mathrm{dev}_{\mathrm{best39}} = 0.174249$. Ни одна база не даёт отклонения ниже 5%. Лучшая база 40 неустойчива (топ-5 лежат внутри ±std Монте-Карло по ошибкам PDG: разброс 0.0035 < std 0.0146). Отрицательный контроль чист.

7.6 Фиксированная база 15 (вторичная строка, с оговоркой)

Если база 15 фиксирована без поправки на множественность, $p_{\mathrm{fixed}} = 1/84 = 0.0119$. **Оговорка:** база 15 найдена сканом по этим же данным, поэтому p_{fixed} аннулирован апостериорным отбором. В аннотацию и нижнюю строку выводов не идёт.

7.7 Отношение к Койде

Соотношение Койде $K = 2/3$ [1] известно с 1981 года и не является результатом проекта. Ближайшие «красивые» дроби (1/32, 1/91) — апостериорны: для любого измеренного значения всегда найдутся близкие дроби. Реальный факт точности 10^{-5} — Койде для измеренных масс ($K = 0.66666051$, отклонение 6.2×10^{-6}).

2.8% и Койде не независимы: целые экспоненты (0, 2, 3) дают $K = 0.65591603$; дробные части экспонент (1/32, 1/91) дают $K = 0.66666378$ — ровно та степень свободы, которой добирается условие $K = 2/3$. Согласие «2.8% + Койде» — одно свидетельство в двух формулировках, не два независимых.

7.8 Монте-Карло по ошибкам PDG

Монте-Карло по неопределённостям PDG (зерно 42, $N = 500$) — проверка **устойчивости к погрешностям измерений**, не статистической значимости. Результат: кварки 0.178335 ± 0.0146, лептоны $0.028148 \pm 1.61 \times 10^{-5}$. Значимость определяется исключительно перестановочным тестом.

Про std на базах 16 и 4: диапазон 10^{-9}–10^{-8} подтверждён фактическим прогоном (5.24×10^{-9} и 1.05×10^{-8}). Причина структурная: на этих базах вклад возмущения массы в три попарных члена сокращается попарно в первом порядке, в отличие от базы 15, где они выстроены в одну сторону.

Статус базы 15: поисковое, не установлено. Подход не зависит от этой гипотезы. Отрицательные контроли сохранены. Первичный критерий (выбор лучшего из 39) — не установлено ($p_{abs} = 10/84 = 0.1190$); вторичный (фиксированная база 15, $1/84 = 0.0119$) — только с оговоркой об апостериорном отборе.

8 Критерий фальсификации

Тезис о разделении структуры и данных будет опровергнут, если:

1. Для кварков найдётся статистически значимая база в $b \in [2, 40]$ при том же методе, что для лептонов ($p < 0.01$);
2. Добавление локальных унитарных взаимодействий (а) меняет классификацию какого-либо сектора с «структура» на «данные», или (б) требует подгонки параметра, ранее воспроизводившегося без неё;
3. CP-фаза будет выведена из QCA-правил без свободных параметров, что переведёт её из «данных» в «структуру».

Ни одно из трёх не реализовалось. Наблюдение базы 15 для лептонов не достигает общего порога значимости $p < 0.01$ (её $p_{abs} = 0.1190$ далеко от него). Это согласуется с подходом: база 15 была поисковым наблюдением, а не структурным выводом.

9 Ограничения

1. QCA — подход, не «теория всего».
2. Все успешные результаты воспроизводят известную физику. Новых предсказаний не делается; $\Sigma m_\nu = 0.0608$ эВ (nb13) — проверка согласованности с верхним пределом DESI DR2 [6], а не предсказание.
3. Юкавские связи не объяснены.
4. Интерпретация «4D-оператора» — философская.
5. **База 15:** $p_{abs} = 10/84 = 0.1190$**, статус не установлено**; гипотеза поисковая, подход от неё не зависит. Коэффициент эффекта поиска в другом месте = 4.76. Анализ базы 15 служит методологической демонстрацией фальсификации числологических гипотез, а не физическим открытием.

6. Нейтрино и константы не следуют сетке базы 15.

7. Три поколения: механизм точен в 1D, 2D требует фермионов перекрытия; число $N = 3$ — вход.

8. CP-нарушение: подход может его вместить, но фаза δ — вход.

9. 2.8% и Койде не независимы (дробные экспоненты — следствие $K = 2/3$).

10. **Коэффициент эффекта поиска в другом месте 4.76 — нижняя граница.** Он учитывает только 39 баз в nb10, но не гипотезы, проверявшиеся в v1–v13 (Койде, SVD, DESI, альтернативные нормировки). Реальная поправка на множественность строго больше 4.76, следовательно $p_{abs} = 0.1190$ — **нижняя граница, а не полная поправка**. Это делает вывод о базе 15 ещё менее установленным, а не более.

11. Проверки устойчивости к выбору зерна (42, 43, 44) и размера MC-выборки (N=500 против N=1000) дают идентичные ранжирования и отклонения в пределах заявленных ошибок; усреднение против максимума оставлено для v15.

12. Многоцентровая космология (с несколькими начальными центрами) не тестируется. Подход нейтрален к начальным условиям.

13. Космология отскока и предынфляционные фазы не тестируются.

14. Гравитация не тестируется. Эмерджентность $1/r^2$ из QCA-решётки — задача отдельного ноутбука (nb20, запланирован).

15. Киральные левые дублеты Стандартной модели не реализованы. Фермионы перекрытия (nb18 Part C) дают технологию, но конкретное вложение $SU(2)_L$ дублетов не выполнено.

10 Заключение

Подход «структура и данные» подтверждён на 8 различных уровнях структуры (nb01–06, 08, 18), 4 проверках согласованности с квантовой механикой (nb12, 15–17), 5 отрицательных контролях (nb07, 11, 14, 18A, 19 T0–T2) и 4 классификациях данных (nb09, 10, 13, 19 T4–T5).

Главный результат v14.4. Разделение структуры и данных не зависит от гипотезы базы 15.

- **8 различных секторов структуры** (Дирак, U(1), SU(2), масса-независимость, Хиггс, сотовая решётка, 3D-стенка, 3 поколения) — выводится из QCA.
- **4 проверки класса B** (CPT, $c = 1$, запутанность, Паули) — согласовано с квантовой механикой.
- **5 отрицательных контролей класса C** — классификация нетривиальна.
- **4 классификации данных** (кварки, скан баз, нейтрино, CP-фаза) — параметры не выводятся.
- **База 15** — поисковое наблюдение, **не установлено** ($p_{abs} = 10/84 = 0.1190$, нижняя граница; коэффициент эффекта поиска в другом месте 4.76). Подход не зависит от неё.

Тезис «структура выводима, данные — вход» **фальсифицируем**: три критерия в Разделе 8 задают условия опровержения. Ни одно из них не реализовалось. Подход не является ни «теорией всего», ни гипотезой симуляции; он — классификация того, что следует из локальной унитарности, и того, что должно быть задано извне.

References

[1] Y. Koide, "New Formula for the Cabibbo Angle and Composite Quarks and Leptons," Phys. Rev. Lett. **47**, 1241 (1981).

[2] P. H. Ginsparg and K. G. Wilson, "A remnant of chiral symmetry on the lattice," Phys. Rev. D **25**, 2649 (1982).

[3] R. Jackiw and P. Rossi, "Zero modes of the vortex-fermion system," Nucl. Phys. B **190**, 681 (1981).

[4] W. P. Su, J. R. Schrieffer, and A. J. Heeger, "Solitons in Polyacetylene," Phys. Rev. Lett. **42**, 1698 (1979).

[5] R. L. Workman *et al.* [Particle Data Group], "Review of Particle Physics," Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[6] DESI Collaboration, "Cosmology in Extended Parameter Space with DESI Data Release 2 Baryon Acoustic Oscillations," arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO] (2025).

[7] G. M. D'Ariano and P. Perinotti, "Quantum cellular automata and free quantum field theory," Frontiers of Physics **12**, 1 (2017).

[8] A. Bisio, G. M. D'Ariano, P. Perinotti, and A. Tosini, "Weyl, Dirac and Maxwell quantum cellular automata," Found. Phys. **45**, 1203 (2015).

[9] S. Lloyd, "Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos," (Alfred A. Knopf, New York, 2006).

[10] G. 't Hooft, "The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics," Fundamental Theories of Physics **185**, Springer (2016).

[11] H.-T. Elze, "Are Quantum-Classical Hybrids Compatible with Ontological Cellular Automata?," Universe **8**, 207 (2022).

[12] P. Arrighi, "An overview of Quantum Cellular Automata," Natural Computing **18**, 885 (2019).

[13] C. D. Froggatt and H. B. Nielsen, "Hierarchy of Quark Masses, Cabibbo Angles and CP Violation," Nucl. Phys. B **147**, 277 (1979).

[14] S. Wolfram, "A New Kind of Science," (Wolfram Media, 2002).